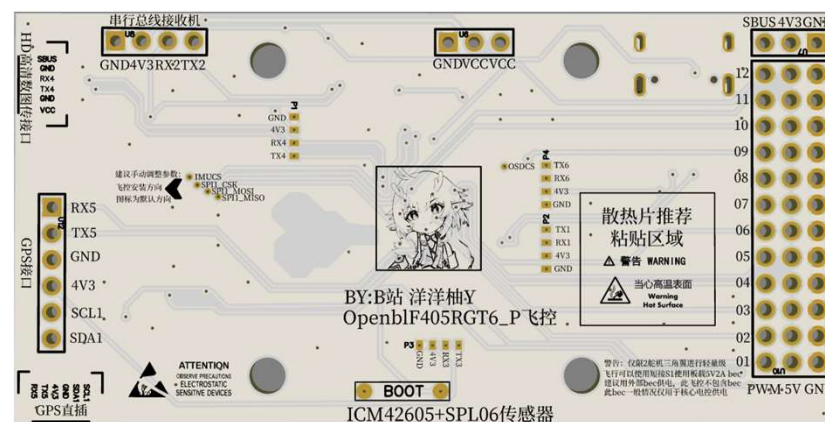


认识飞控板卡与接线

这里以OpenblF405RGT6为例



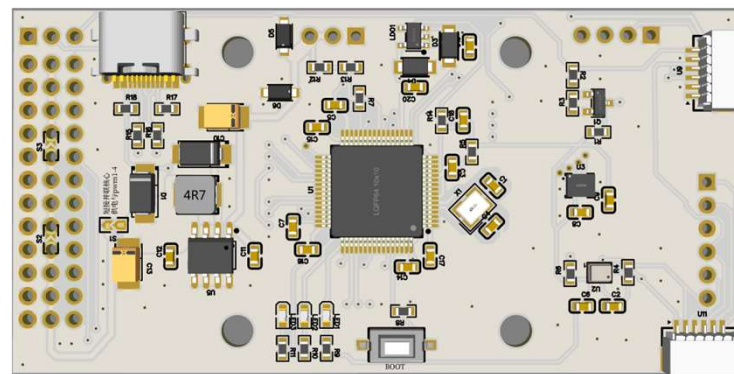
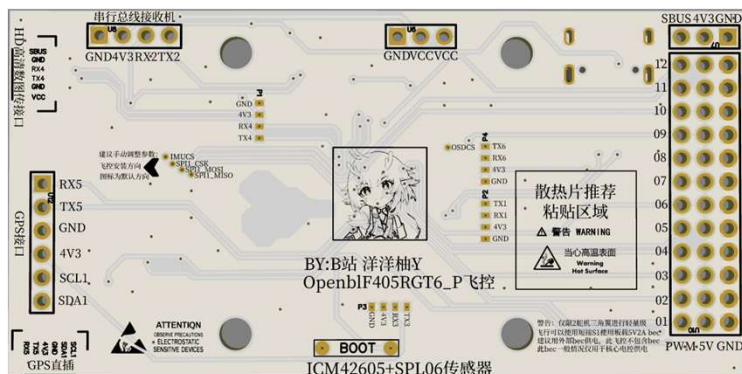
认识飞控板卡与接线

这里以OpenblF405RGT6为例

包含一个5v-dcdc (bec)，一个大疆高清图传（可拓展4G数传）直插口， sbus接口， elrs接收机接口， gps接口， icm42605/42688p (mpu6500) 加速度计， SPL06

(bmp280) 气压计， 12组PWM输出（支持dshut）。目前已编译和兼容APM、INAV、BF平台， px4平台代码迁移工作进行中。考虑到市面上大部分F405固件因为flash阉割功能，本飞控APM固件已支持空速管，光流计（包含测距仪），板载计算机外部激光雷达或视觉定位。

此飞控板卡完全开源，在符合开源协议且遵守当地相关法律法规的前提下可以随意使用。

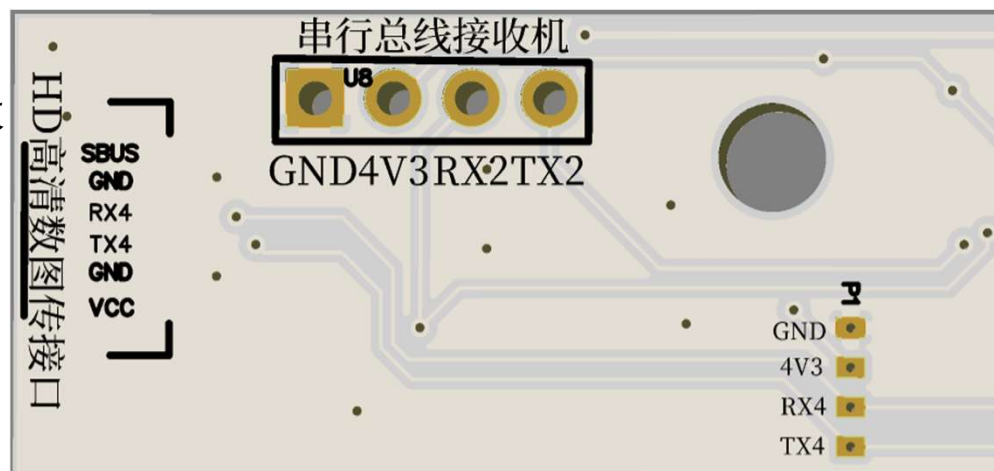
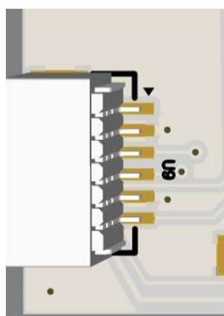


插口、焊盘、过孔焊盘 (2.54)

2.54过孔焊盘可以直接焊接，
或者也可以焊接排针用于作为
支持端口使用，适合新手使用。



插口一般指的是可以直接将
端子线排插插入的插口，一般
不需要焊接



普通焊盘只能直接焊接，
不适合焊接技术差的新手使用。

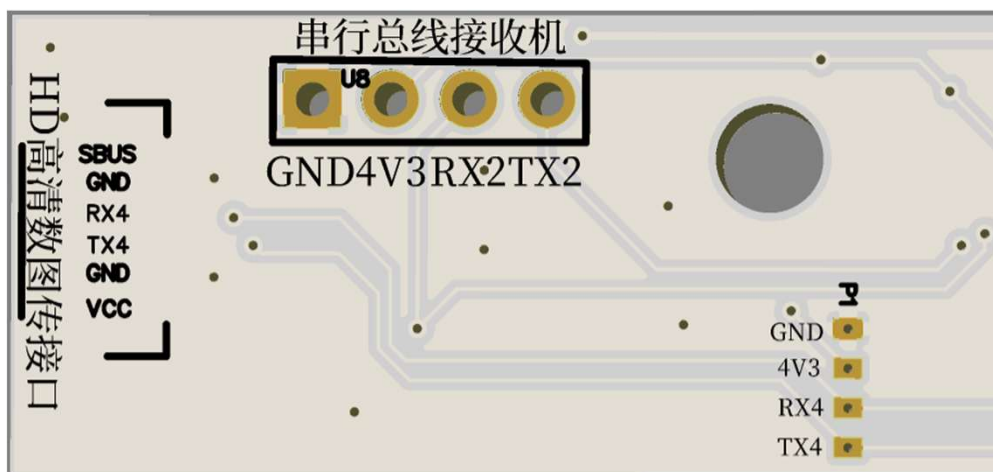


推荐新手使用过孔焊盘 (2.54mm)

2.54过孔焊盘可以直接焊接，
或者也可以焊接排针用于作为
支持端口使用，适合新手使用。



焊接难度相对较低，对新手比较好，
可以购买排针焊接到2.54过孔
焊盘使得可以直插设备。



排针的工作原理-排
针作用介绍



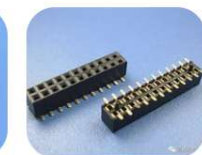
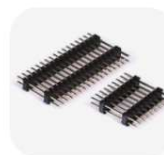
排针连接器 公头 直式 180度 16Pin
2.54mm DIP 双排 单塑 U型针-阿...



2.0mm 单排针
1*40P 2.0MM间...

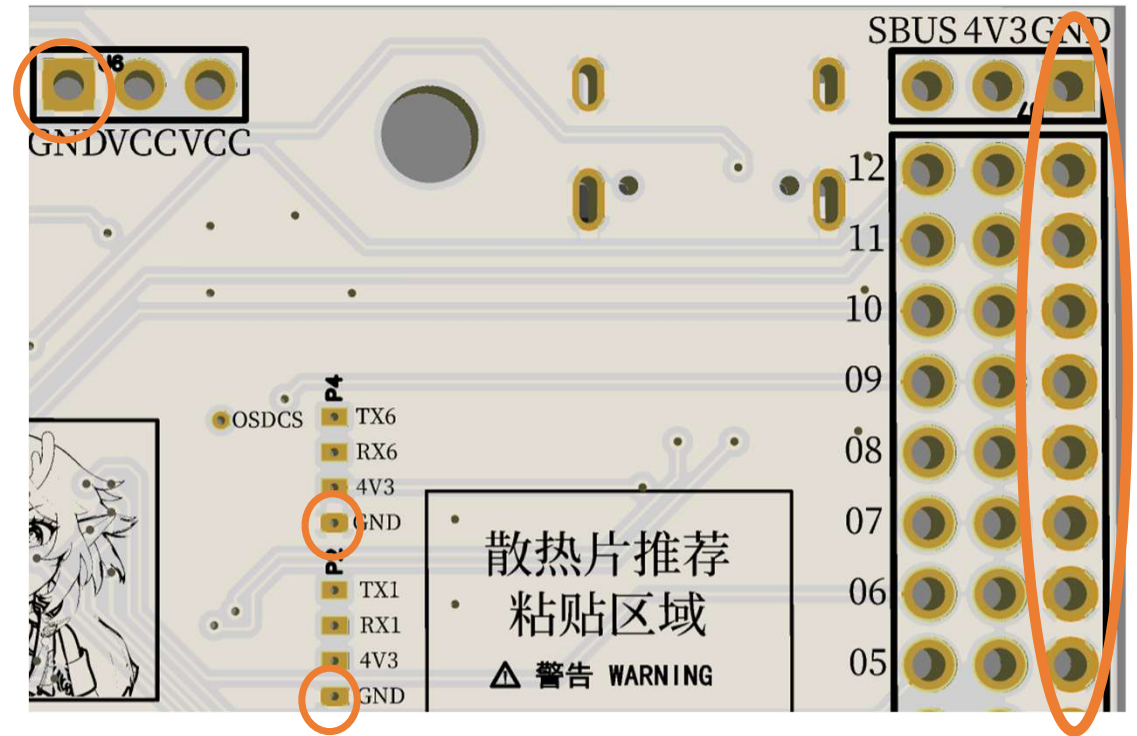


双排排
圳市卡



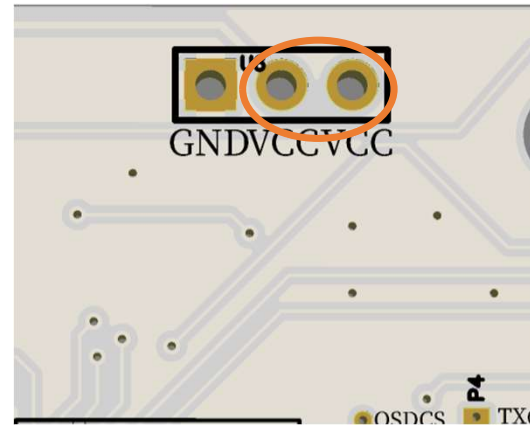
接口 - GND

不难发现几乎在每个接口都有一个GND接口在旁边，因为GND接口在电路中的意思是**接地0V**的意思，无论是电力传输还是信号传输，因为电路需要形成回路才可以工作，所以GND的0V接地才必须要连接的。



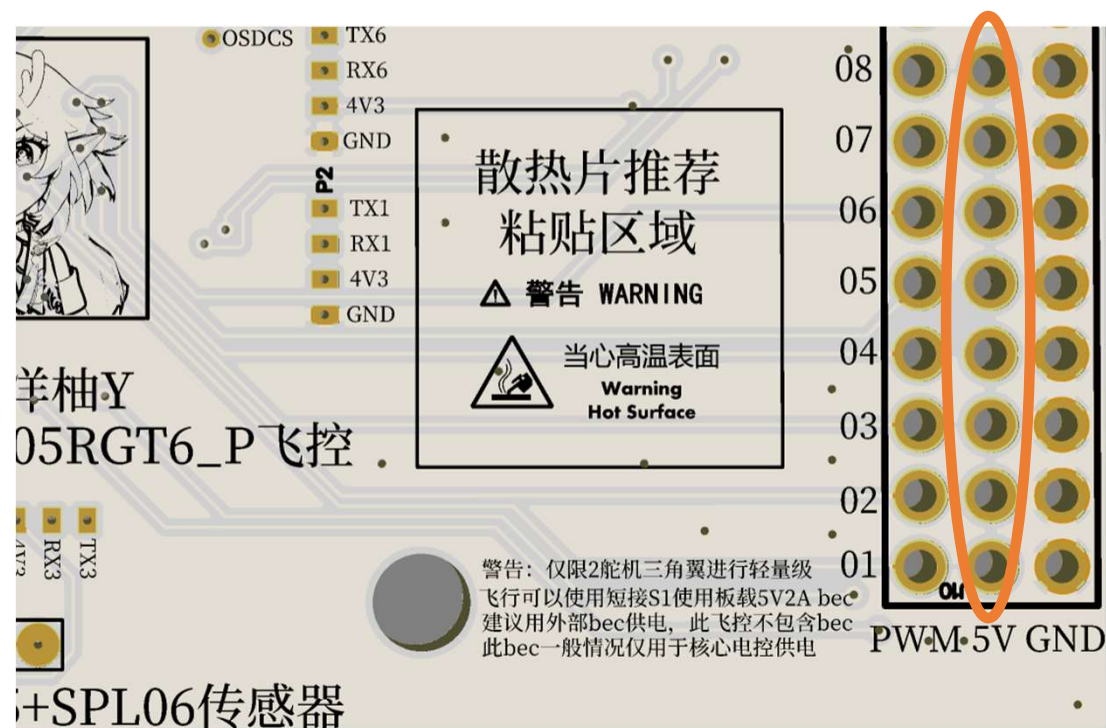
接口-VBAT/VCC

这个接口的名称在各个飞控板卡的名字可能不同，例如这里叫VCC，有些飞控叫vbat、bat，这个接口的意思是指连接到动力**电池的正极**，通常用于监测飞控电压，一般飞控也会使用这个接口对飞控板卡供电，同时当某些图传或者电台需要较高的供电电压时，也会连接到这个接口。



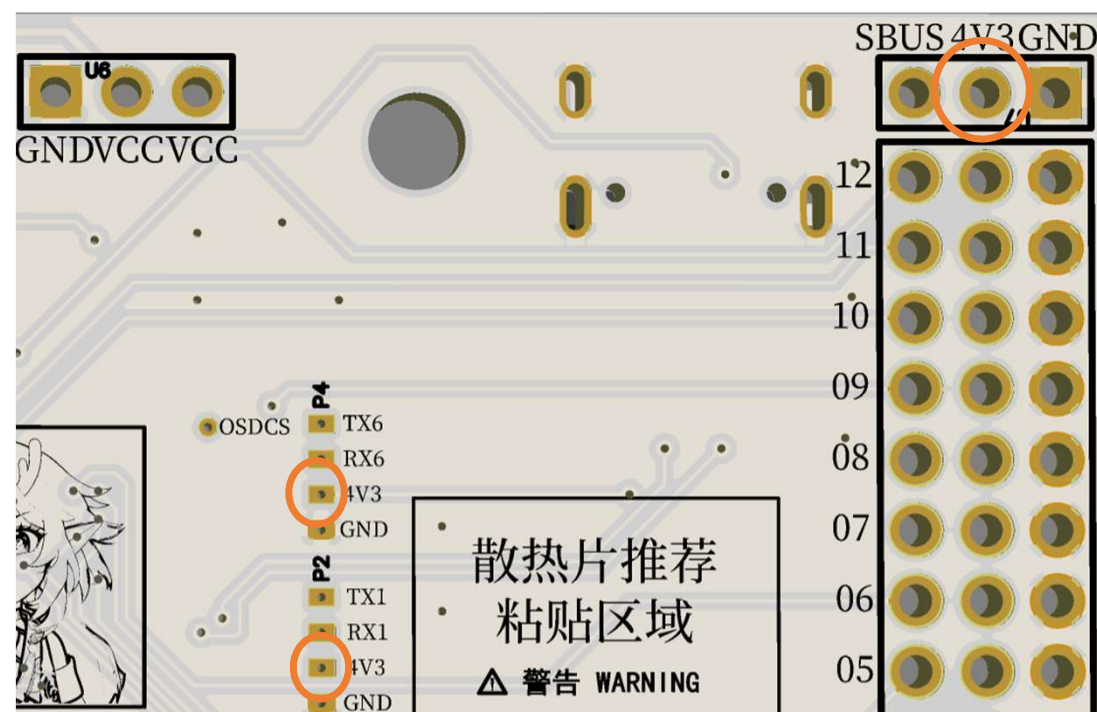
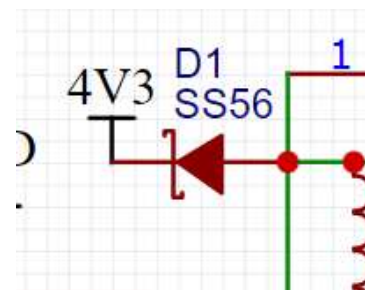
接口-5V

这个接口一般会由DCDC(bec)电路提供+5V的电压，通常用于连接舵机、电调等设备,但在部分飞控没有bec电路时例OpenblF405RGT6，需要连接带BEC功能的电调才可以对舵机进行正常供电。



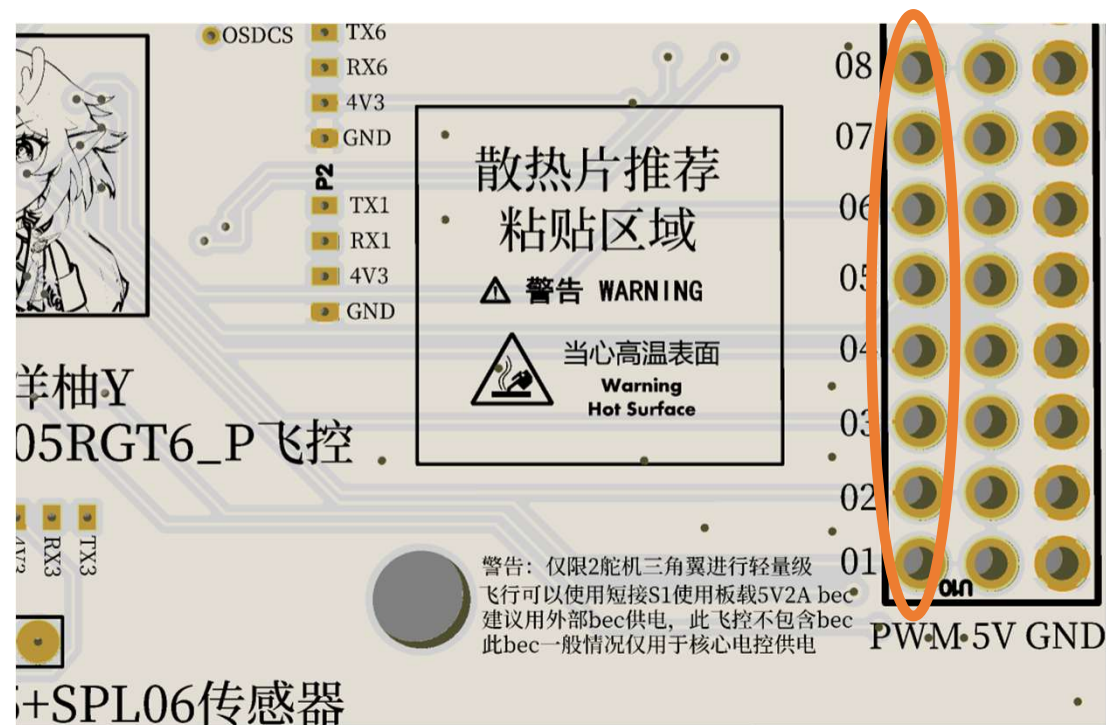
接口-4V3

这个接口源于和5V同源且可以直接当作5V接口使用，但这个接口一般在仅连接电脑usb（不连接电池）时也会供电，我们通常希望在调参时电机舵机不会自己转动，但所有的传感器和其他设备全部都要正常工作，因此会在DCDC电路的5V接一个二极管到这个4V3接口，因为二极管有压降，所以电压略低于5V，如果仅使用usb连接，一般5V电路不会工作（如舵机），但4V3电路可以工作（如GPS、接收机）。



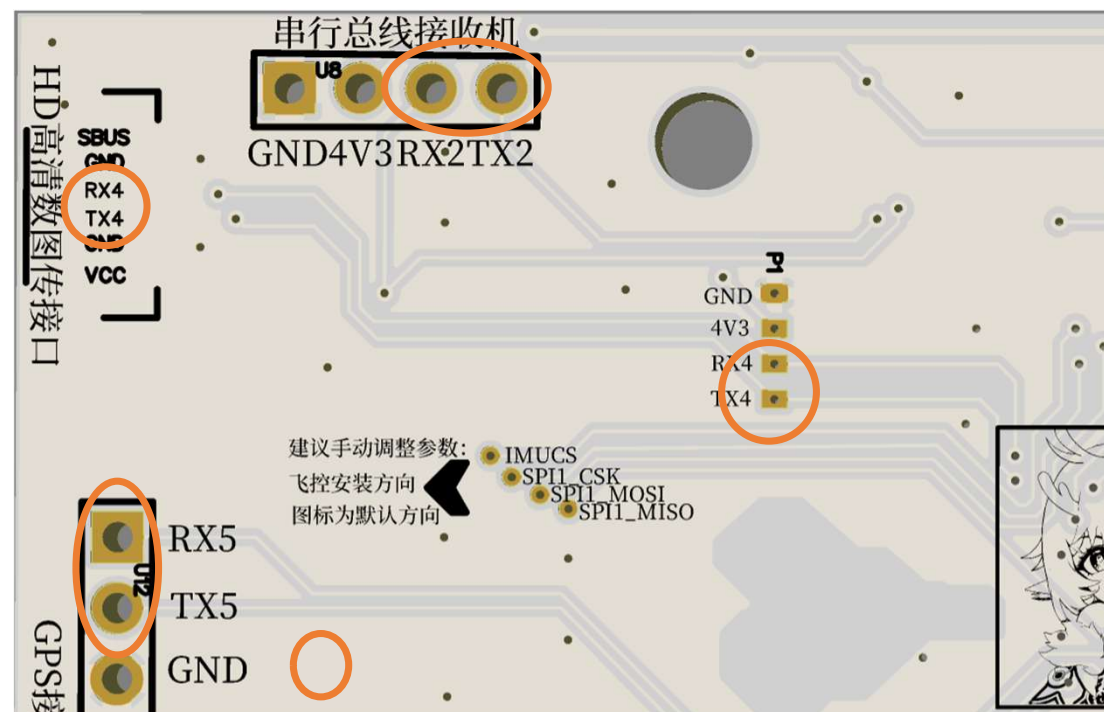
接口 - PWM、s1s2s3s4...

这个接口一般是连接舵机或者电调的信号线使用，一般会输出PWM波或者dshut信号用于飞控给舵机和电调发出信号使得他们保持正常工作。



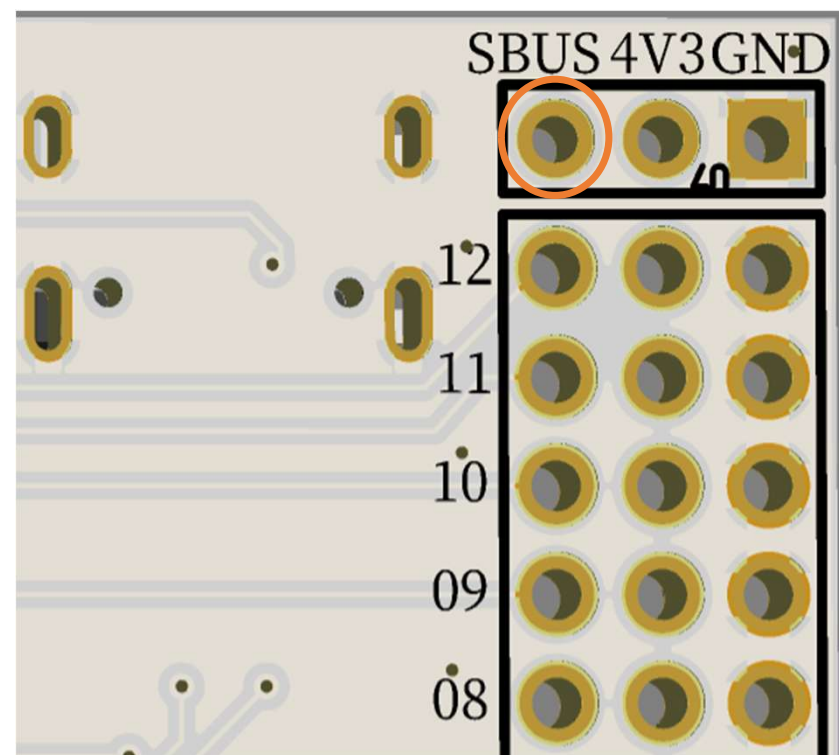
接口-UART(RX/TX)

这个接口也叫串口相当于一个**正常速度的万能的飞控信号**连接接口，通过不同的配置可以连接接收机、GPS、光流、数传电台、4G链路模块、机载电脑（需要usbttl串口模块）。TX指的是接收信号线、RX指的是发送信号线，TX1RX1后面的数字代表了这是第几组串口，在和外部模块接线时飞控的TX要连接其他设备的RX、飞控的RX要连接其他设备的TX。连接地面站时的双向通讯数据链路可以由此接口收发。冷知识：STM32芯片的**USB口正常工作是一个虚拟的串口**，且不需要协商波特率。



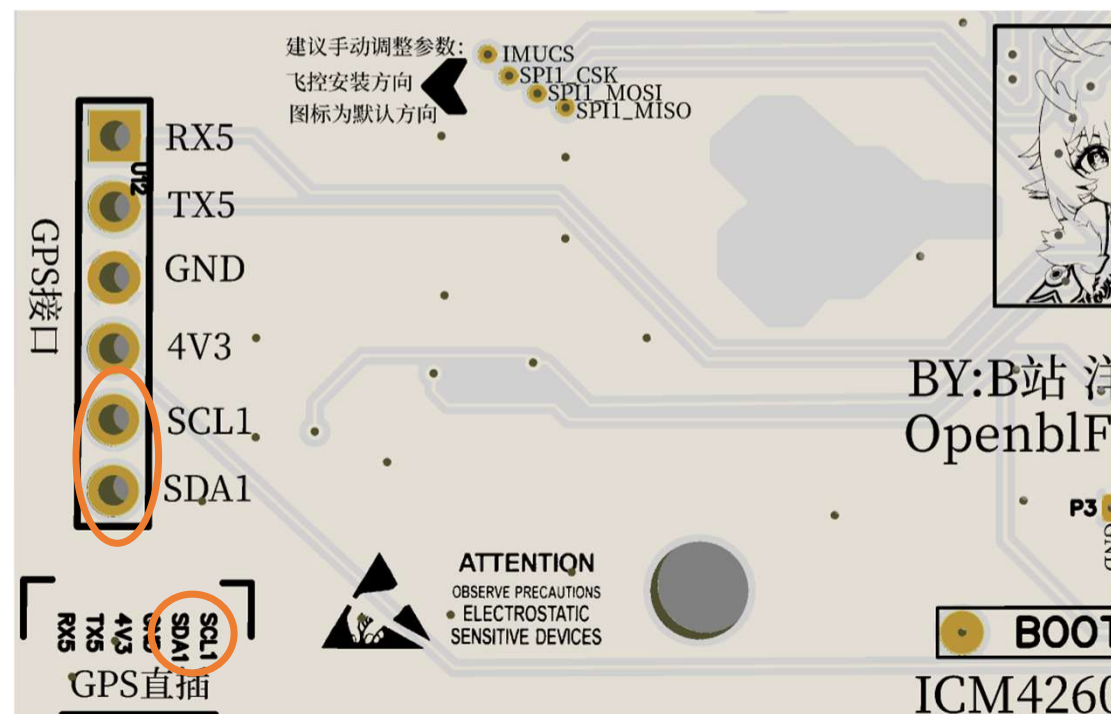
接口-SBUS(反相电平RX)

这个接口通常用来连接sbus接收机信号，但其实他完全相当于一个把输入信号反相电平之后输出给的RX信号线，具体是哪个UART的RX需要看飞控设计（列如 OpenblF405RGT6 就是反相电平的RX2）。



接口-I2C(SCL/SDA)

这个接口相当于一个较快速度的万能的飞控信号连接接口，通过不同的配置可以连接指南针（GPS的罗盘）、空速管、气压计、测距仪、电流计等等设备（但需要设备支持I2C）。SCL为时钟线，SDA为双向数据线，I2C为地址寻址的总线通讯协议，所以支持不同地址（类型）多设备并联，例如可以把指南针和气压计和测距仪直接并联在一起。飞控的SCL接设备的SCL，飞控的SDA接设备的SDA。冷知识，其实这个叫IIC或者I²C，而不叫I2C，只是平时输入法写平方不方便罢了。

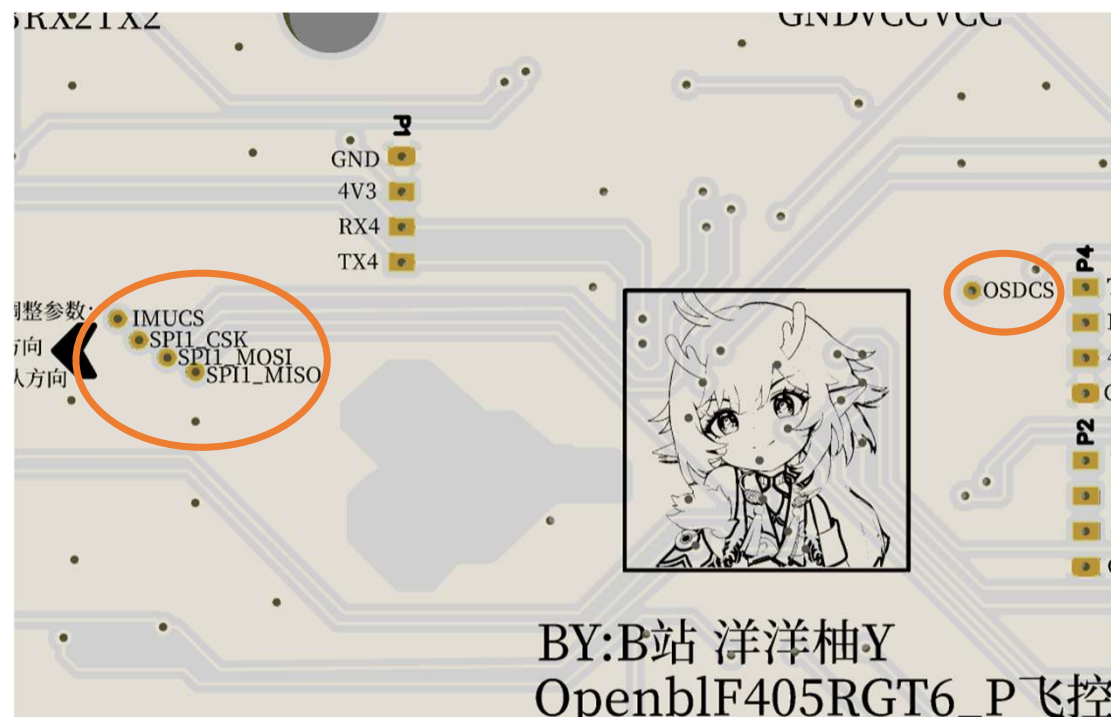


接口-SPI(CSK/MOSI/MISO+CS)不常用

这个接口相当于一个**高速度的万能的飞控信号**连接接口，通过不同的配置可以连接**IMU**、SD卡、模拟图传的**OSD**模块。

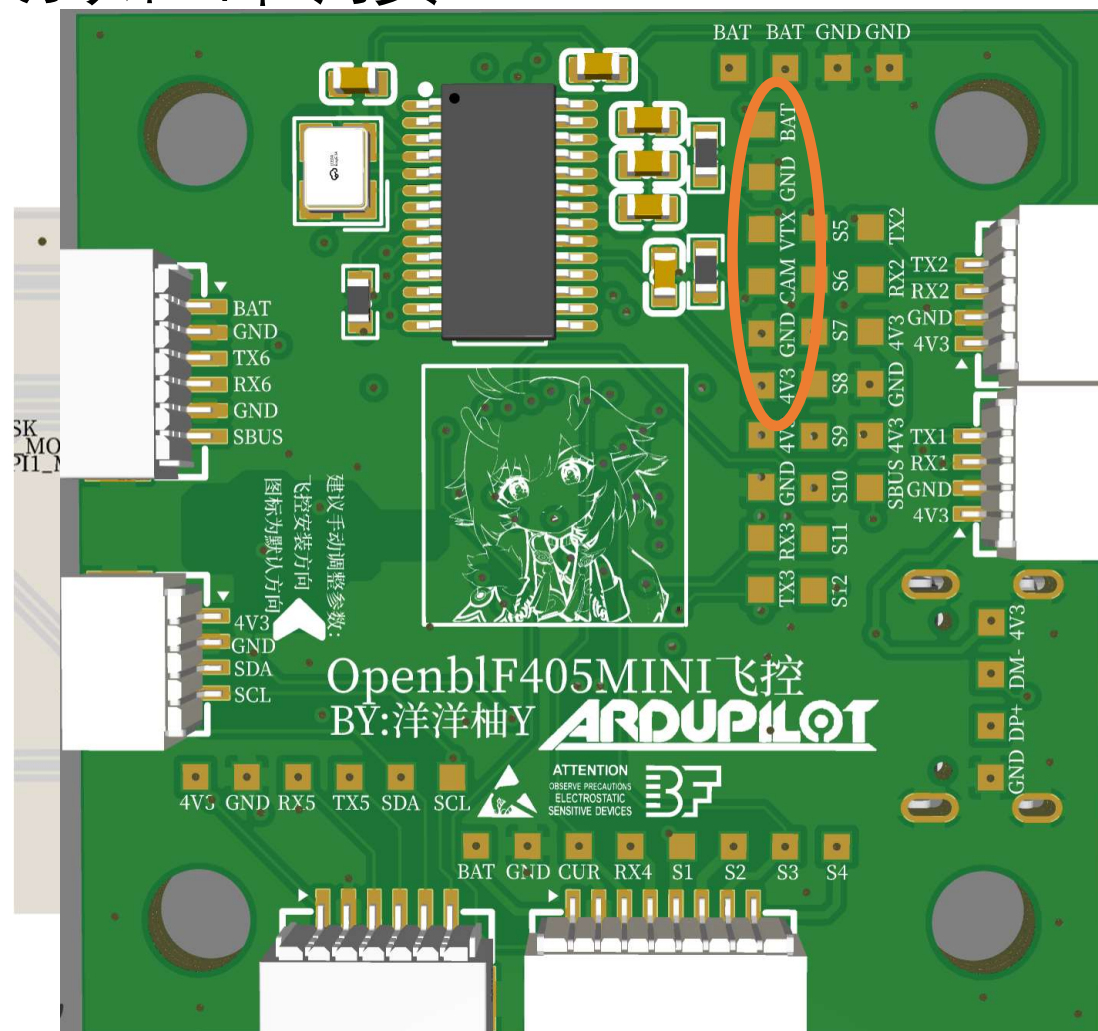
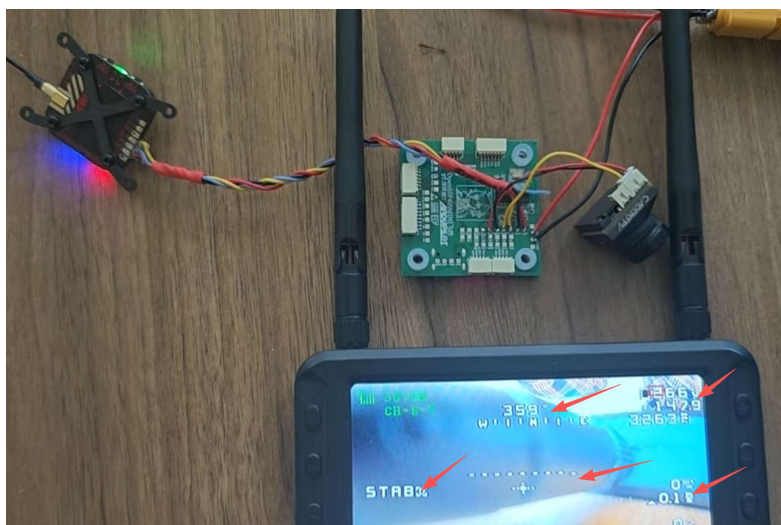
CSK为时钟线，MOSI为飞控输出信号，MISO为设备输出信号，CS为设备使能线，SPI的速度相对快，一般只有CS线是独立连接到外围模块，其他线全部并联，飞控通过CS线告诉外围设备谁该工作了。

飞控的CSK接设备的CSK，飞控的MOSI接设备的MOSI，飞控的MISO接设备的MISO，飞控的CS接设备的CS。



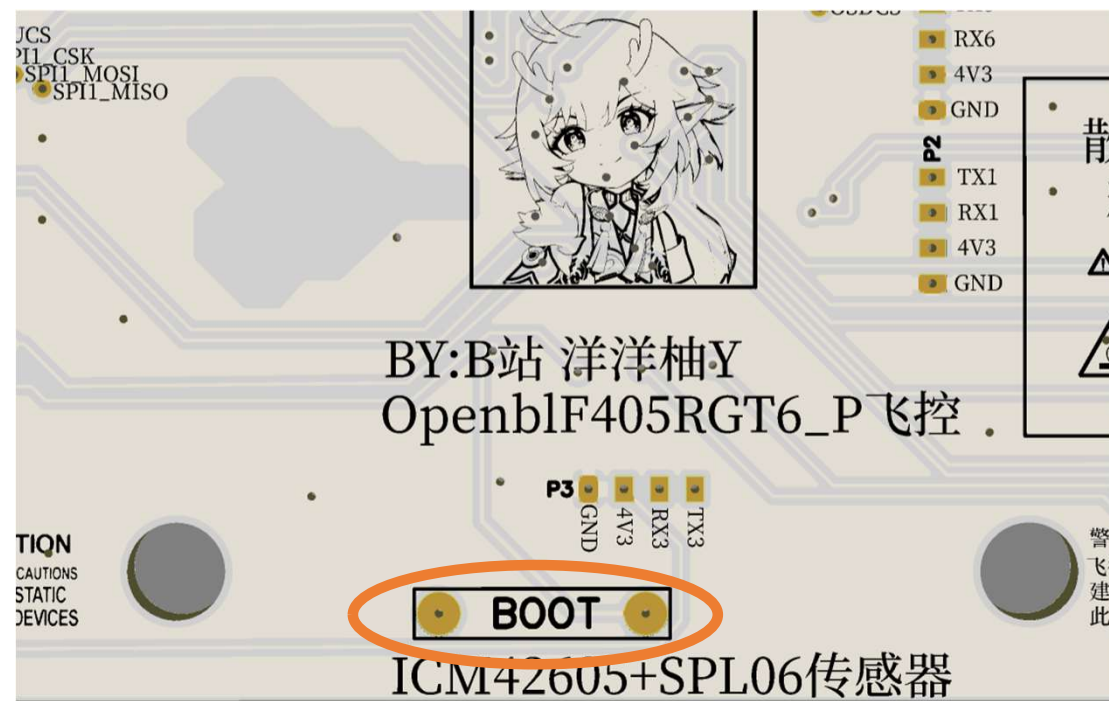
模拟摄像头CAM与模拟图传接口VTX

我们通常在CAM口接入模拟摄像头输入，在VTX口接模拟图传；同时一般在CAM口周围有4v3（或者5v）和GND，在VTX口周围一般有BAT（或者9V）和GND。一般这个接口接在飞控的OSD芯片上。



BOOT按钮与USB烧录固件

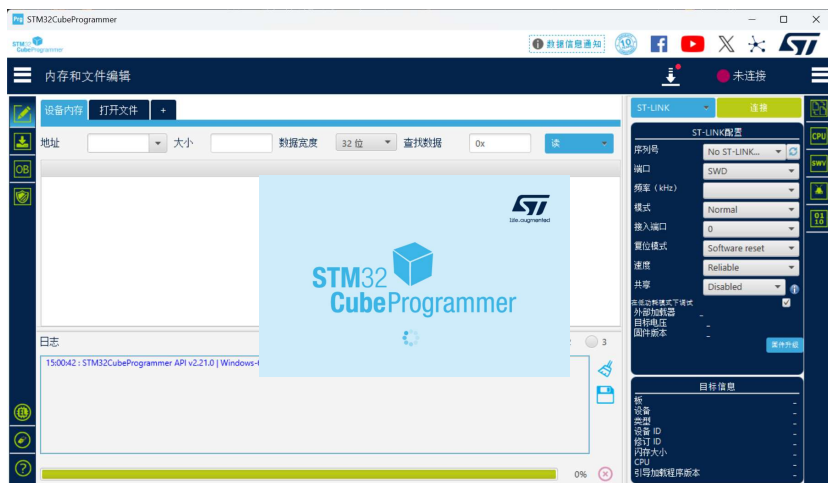
首先把整个飞控全部断电，随后按下BOOT按钮，如果没有焊接按钮，可以使用镊子短接住BOOT按钮的同时然后插上USB线，这个时候飞控会进入DFU固件烧录模式。



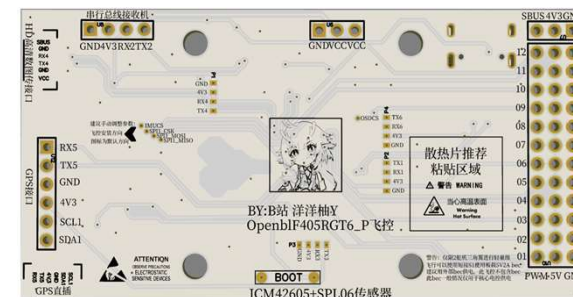
固件烧录工具

<https://github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases>

STM32CubeProgrammer (安装麻烦, 不推荐)



INAV地面站

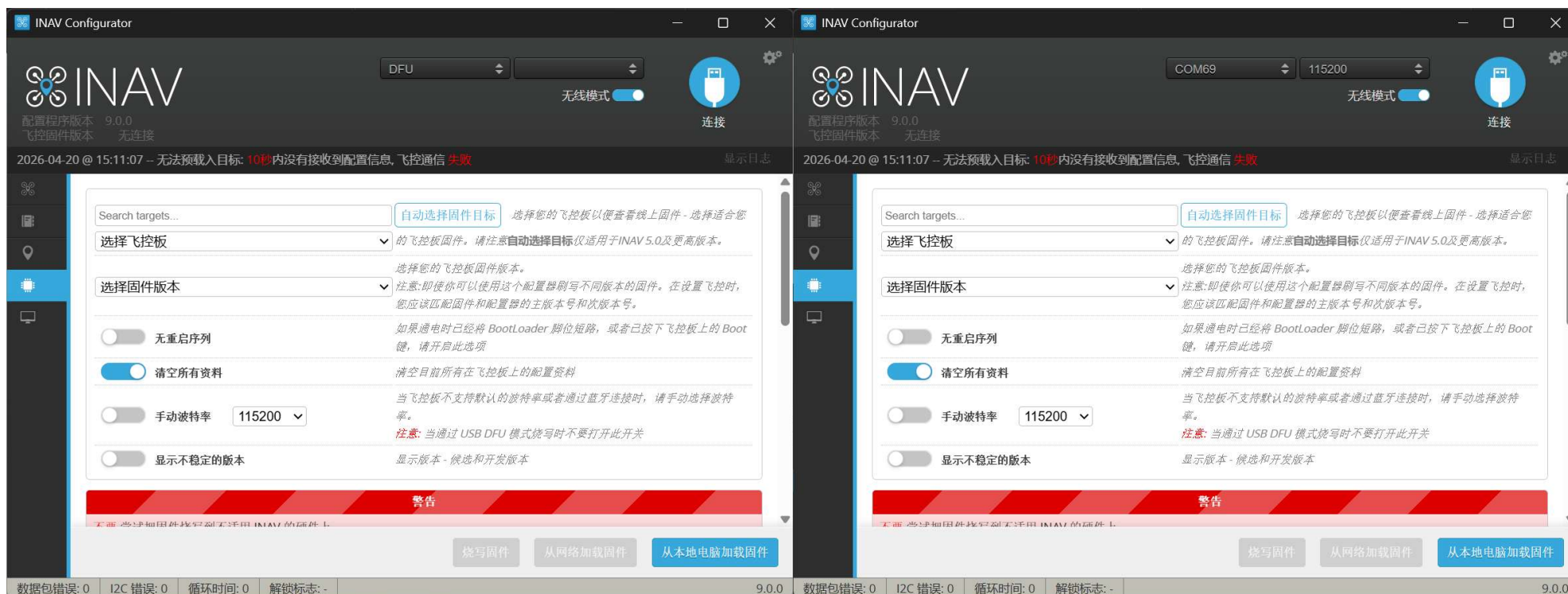
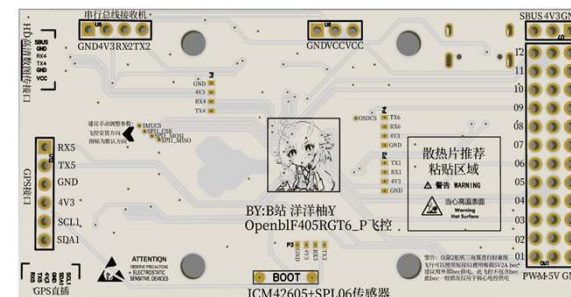


固件烧录工具INAV地面站

<https://github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases>

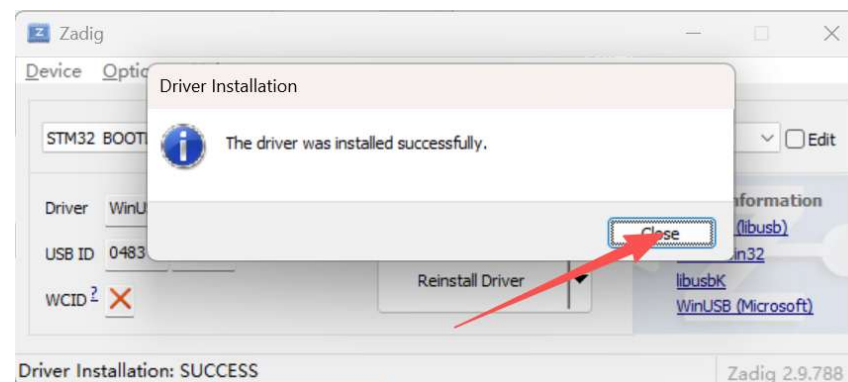
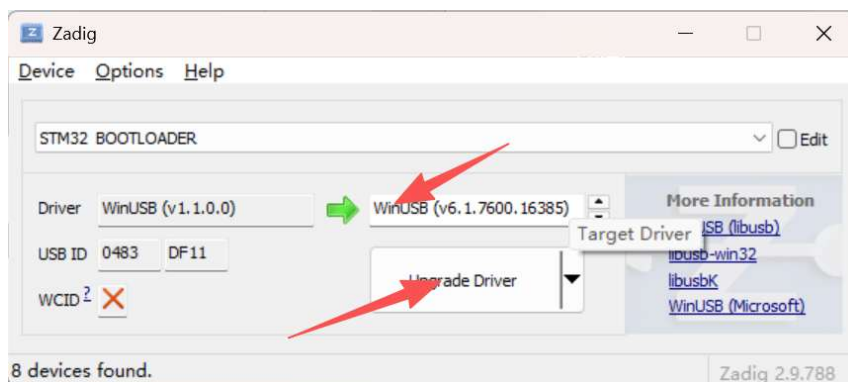
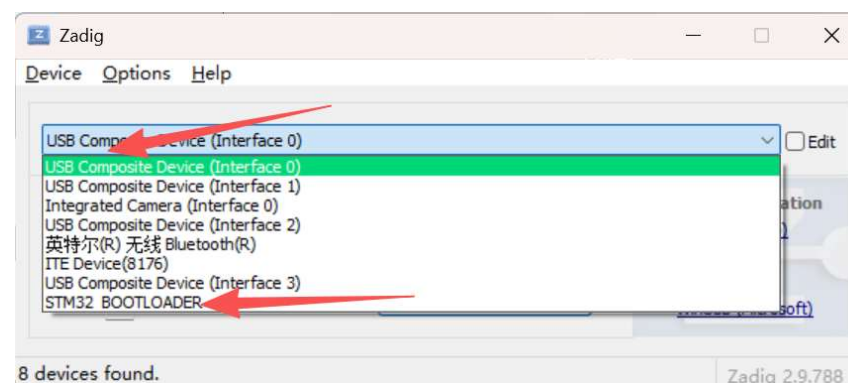
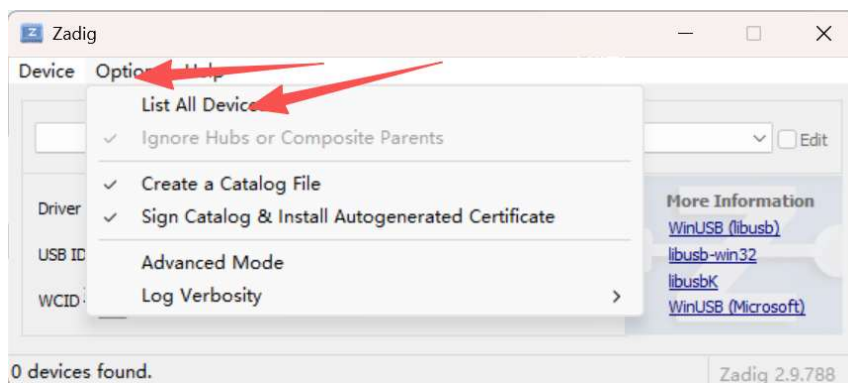
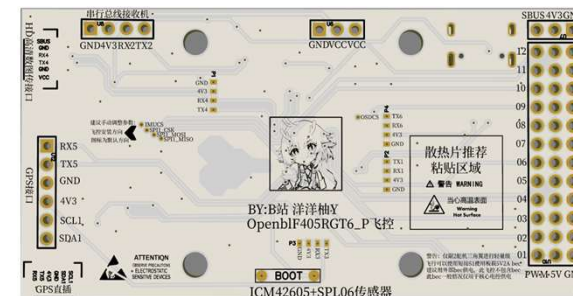
如左图，显示DFU模式说明电脑驱动正确

如右图，不显示驱动，只显示串口，需要zadig安装驱动



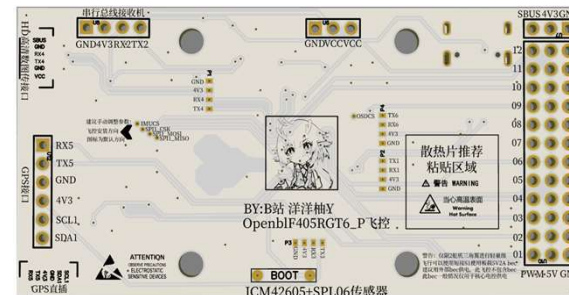
固件烧录工具zadig更新驱动

<https://zadig.akeo.ie/>



固件烧录工具INAV地面站

- 1.选择从本地加载固件，然后找到要烧录的HEX文件。
- 2.点击烧录固件将固件烧录至飞控。
- 3.烧录完成后将飞控拔下并且重新连接（不用再按BOOT按钮）。



感谢观看~

